

Les périmètres : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : suivre le tour d'une figure, calculer le périmètre d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle ou d'une figure en L, retrouver un côté, voir ce que devient le tour quand on colle des morceaux. Une cabane à oiseaux, un tapis de yoga, un poulailler, une affiche, un terrain de handball, un jardin partagé, une guirlande lumineuse, les tables de la fête. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure à l'échelle.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

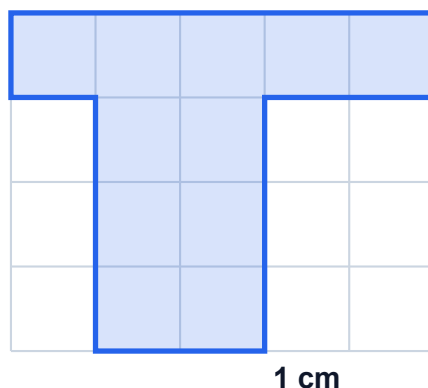
niveau 1

Un seul calcul par exercice. Je suis le tour de la figure avec le doigt.

Rappel de cours

- Le périmètre, c'est la longueur du tour de la figure. Il s'écrit en cm ou en m.
- Carré : 4 fois le côté. Rectangle : 2 fois la longueur plus la largeur.
- Pour une autre figure, j'additionne tous les côtés du tour.

- 1** Chaque carreau mesure 1 cm de côté.
Quel est le périmètre de la figure bleue ?



2 Pour chaque travail, faut-il connaître le périmètre ou l'aire ?

- a) Clôturer un champ.
- b) Poser de la moquette dans une chambre.
- c) Coller un ruban autour d'un cadre.
- d) Peindre un mur.
- e) Poser une bordure autour d'une pelouse.

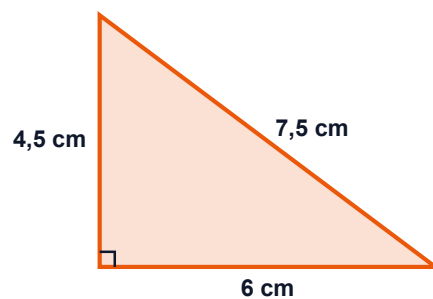
3 Un carré a un côté de 8 cm.

Calcule son périmètre.

4 Calcule le périmètre de ce rectangle.

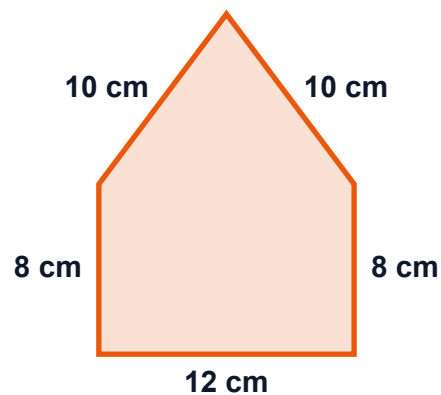


5 Calcule le périmètre de ce triangle.



6 Voici la façade d'une cabane à oiseaux.

Calcule son périmètre.



- 7 Un carré a un périmètre de 44 cm.
Combien mesure un côté ?

- 8 Un tapis de yoga est un rectangle.
Il mesure 1,8 m de long et 60 cm de large.
Quel est son périmètre, en cm puis en m ?



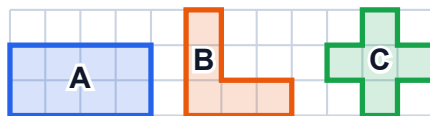
★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une figure. Je cherche d'abord les côtés qui manquent.

Rappel de cours

- Un côté qui n'est pas écrit se trouve souvent par une soustraction.
- Pour retrouver un côté, je fais le calcul à l'envers.
- Quand on colle deux figures, le bord collé n'est plus sur le tour.

- 9 Chaque carreau mesure 1 cm de côté.
- a) Calcule le périmètre des figures A, B et C.
- b) Jade dit : « A a le plus grand périmètre, car elle a le plus de carreaux. » A-t-elle raison ?

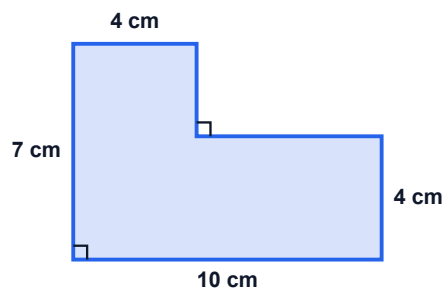


- 10 Un enclos pour des moutons est un rectangle.
Son périmètre est 46 m. Sa longueur est 15 m.
Quelle est sa largeur ?



11 Deux côtés de cette figure ne sont pas écrits.

- a) Trouve leur longueur.
- b) Calcule le périmètre de la figure.



12 Emma a une ficelle de 30 cm. Elle fait le tour de chaque figure avec toute la ficelle.

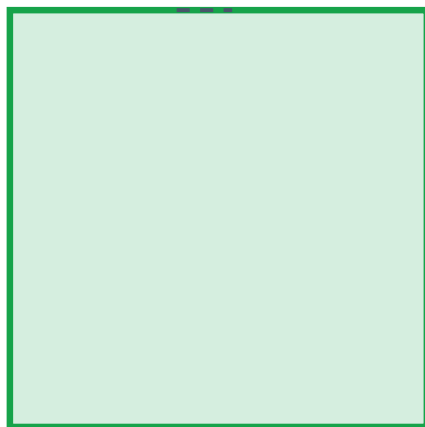
- a) Un carré. Combien mesure un côté ?
- b) Un rectangle de 9 cm de long. Quelle est sa largeur ?
- c) Un triangle à trois côtés égaux. Combien mesure un côté ?

13 Un poulailler carré a un côté de 7,5 m.

On l'entoure de grillage, sauf un portillon de 1 m.

- a) Quelle longueur de grillage faut-il ?
- b) Le grillage coûte 4 € le mètre. Quel est le prix ?

portillon : 1 m



7,5 m

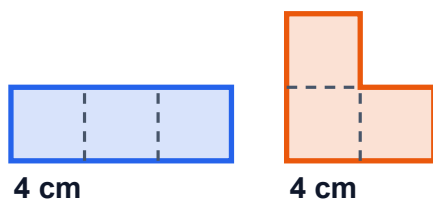
14 On encadre une affiche de 50 cm sur 70 cm avec une baguette de bois.

- a) Quelle longueur de baguette faut-il, en cm puis en m ?
- b) La baguette coûte 6 € le mètre. Quel est le prix ?

15 On a trois carrés de 4 cm de côté.

On les colle bord à bord : en ligne, puis en L.

- a) Quel est le périmètre d'un carré seul ?
- b) Quel est le périmètre de la figure en ligne ?
- c) Et celui de la figure en L ?
- d) Pourquoi ne trouve-t-on pas $3 \times 16 = 48$ cm ?



16 Un carré a un côté de 6,5 cm.

- a) Calcule son périmètre.
- b) On double la longueur du côté. Que devient le périmètre ?
- c) On ajoute plutôt 2 cm à chaque côté. Que devient le périmètre ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. Je repère le tour, je calcule, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

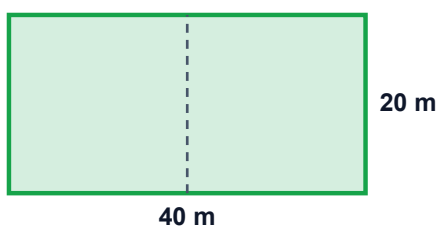
- Je cherche d'abord ce qui fait le tour : une clôture, une baguette, une guirlande.
- Je trouve les côtés qui manquent, puis j'additionne.
- Je mets toutes les longueurs dans la même unité.

17 Le terrain de handball

Un terrain de handball est un rectangle de 40 m sur 20 m.

Pour s'échauffer, Léo court le long des lignes.

- a) Quel est le périmètre du terrain ?
- b) Léo fait 3 tours. Quelle distance parcourt-il ?
- c) Combien de tours complets faut-il pour faire au moins 1 km ?

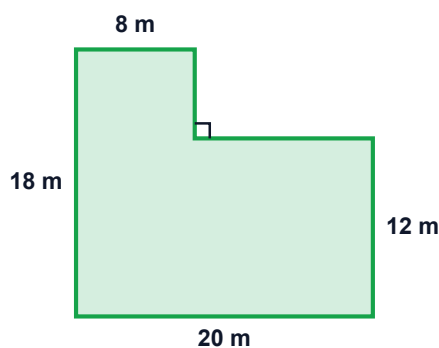


18 Le jardin partagé

Voici le plan d'un jardin partagé. Tous ses coins sont des angles droits.

On veut l'entourer de grillage, sauf un portail de 3 m.

- Trouve les deux côtés qui ne sont pas écrits.
- Calcule le périmètre du jardin.
- Quelle longueur de grillage faut-il ?
- Le grillage se vend en rouleaux de 10 m, à 25 € le rouleau. Combien faut-il payer ?



19 La guirlande lumineuse

Nina veut faire le tour de sa fenêtre avec une guirlande de 5 m.

La fenêtre est un rectangle de 90 cm de large et 1,2 m de haut.

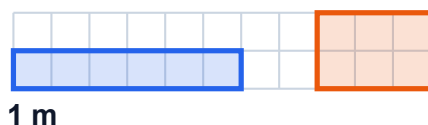
- Quel est le périmètre de la fenêtre, en cm puis en m ?
- La guirlande est-elle assez longue ? Combien en reste-t-il ?
- La porte-fenêtre mesure 90 cm sur 2,1 m. La guirlande suffit-elle ?

20 Les tables de la fête

Pour une fête, on a 6 tables carrées de 1 m de côté.

On met une personne par mètre de bord.

- Tables collées en une longue ligne : combien de personnes peut-on asseoir ?
- Tables collées en rectangle, 3 sur 2 : combien de personnes ?
- Il y a 12 invités. Quelle disposition choisir ?
- Pourquoi une table seule a-t-elle 4 places, mais 6 tables collées moins de 24 ?



Corrigés : les périmètres, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je pars du coin en bas à gauche.

Je suis le bord avec le doigt, et je compte les côtés des carreaux.

$$2 + 3 + 2 + 1 + 5 + 1 + 1 + 3 = 18 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : compter les carreaux de l'intérieur. Cela donne 11 : c'est l'aire, pas le tour.

Réponse : le périmètre de la figure est 18 cm.

2. Le périmètre, c'est le tour. L'aire, c'est l'intérieur.

a) La clôture fait le tour du champ : le périmètre.

b) La moquette couvre tout le sol : l'aire.

c) Le ruban fait le tour du cadre : le périmètre.

d) La peinture couvre tout le mur : l'aire.

e) La bordure fait le tour de la pelouse : le périmètre.

⊖ Le piège : croire que « plus grand » veut dire la même chose pour les deux.

Réponse : a) périmètre ; b) aire ; c) périmètre ; d) aire ; e) périmètre.

3. Un carré a 4 côtés de même longueur.

Je mets les 4 côtés bout à bout : $4 \times 8 = 32 \text{ cm.}$

⊖ Le piège : calculer $8 \times 8 = 64$. Cela donne l'aire, pas le tour.

Réponse : le périmètre du carré est 32 cm.

4. Un rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs.

Une longueur et une largeur : $12 + 5 = 17 \text{ cm.}$ C'est la moitié du tour.

Le tour entier : $2 \times 17 = 34 \text{ cm.}$

⊖ Le piège : s'arrêter à 17 cm. Il manque l'autre moitié du tour.

Réponse : le périmètre du rectangle est 34 cm.

5. Un triangle a 3 côtés.

J'additionne les trois : $6 + 4,5 + 7,5 = 18 \text{ cm.}$

⊖ Le piège : oublier le grand côté penché. Il fait aussi partie du tour.

Réponse : le périmètre du triangle est 18 cm.

6. La façade a 5 côtés. Je les compte avec le doigt.

$$12 + 8 + 10 + 10 + 8 = 48 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : oublier un côté du toit. Je vérifie : 5 nombres pour 5 côtés.

Réponse : le périmètre de la façade est 48 cm.

7. Le tour d'un carré, c'est 4 côtés égaux.

Je fais le calcul à l'envers : $44 \div 4 = 11 \text{ cm.}$

Je vérifie : $4 \times 11 = 44 \text{ cm.}$

⊖ Le piège : diviser par 2, comme pour un rectangle. Un carré a 4 côtés.

Réponse : un côté mesure 11 cm.

8. Les deux côtés n'ont pas la même unité. Je mets tout en cm.

$$1,8 \text{ m} = 180 \text{ cm.}$$

Longueur plus largeur : $180 + 60 = 240 \text{ cm.}$

Le tour entier : $2 \times 240 = 480 \text{ cm,}$ soit 4,8 m.

⊖ Le piège : calculer $1,8 + 60$. On mélangerait des m et des cm.

Réponse : le périmètre est 480 cm, soit 4,8 m.

9. a) Je suis le tour de chaque figure avec le doigt.

A : $4 + 2 + 4 + 2 = 12$ cm.

B : $3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 = 12$ cm.

C : 12 petits côtés de 1 cm, soit 12 cm.

b) Non. Les trois figures ont le même périmètre : 12 cm.

A a plus de carreaux : 8, contre 5. Mais les carreaux, c'est l'aire.

❌ Le piège : croire que plus de carreaux donne un plus grand tour.

Réponse : 12 cm chacune ; Jade a tort.

10. Le tour, c'est 2 fois « longueur plus largeur ».

Donc une longueur plus une largeur font la moitié : $46 \div 2 = 23$ m.

J'enlève la longueur : $23 - 15 = 8$ m.

Je vérifie : $2 \times (15 + 8) = 2 \times 23 = 46$ m.

❌ Le piège : calculer $46 - 15 = 31$ m. Le tour compte deux longueurs, pas une.

Réponse : la largeur est 8 m.

11. a) Le côté du haut à droite : $10 - 4 = 6$ cm.

Le petit côté debout : $7 - 4 = 3$ cm.

b) Je fais le tour : $10 + 4 + 6 + 3 + 4 + 7 = 34$ cm.

❌ Le piège : oublier les deux côtés sans nombre. Ils font partie du tour.

Réponse : a) 6 cm et 3 cm ; b) le périmètre est 34 cm.

12. La ficelle fait le tour : le périmètre vaut toujours 30 cm.

a) Un carré a 4 côtés égaux : $30 \div 4 = 7,5$ cm.

b) Longueur plus largeur, c'est la moitié du tour : $30 \div 2 = 15$ cm.

Puis $15 - 9 = 6$ cm.

c) Trois côtés égaux : $30 \div 3 = 10$ cm.

❌ Le piège du a) : dire que le côté mesure 30 cm. 30 cm, c'est tout le tour.

Réponse : a) 7,5 cm ; b) 6 cm ; c) 10 cm.

le tour déplié : 30 cm

9 cm	6 cm	9 cm	6 cm
------	------	------	------

13. a) Le tour du carré : $4 \times 7,5 = 30$ m.

Le portillon n'a pas de grillage : $30 - 1 = 29$ m.

b) $29 \times 4 = 116$ €.

❌ Le piège : acheter 30 m de grillage. Le portillon n'en a pas besoin.

Réponse : a) 29 m de grillage ; b) 116 €.

14. a) La baguette fait le tour de l'affiche : c'est le périmètre.

$50 + 70 = 120$ cm, puis $2 \times 120 = 240$ cm.

En m : $240 \div 100 = 2,4$ m.

b) Le prix est donné par mètre : j'utilise 2,4 m.

$2,4 \times 6 = 14,4$. Le prix est 14,40 €.

❌ Le piège : calculer $240 \times 6 = 1440$ €. Le prix est par mètre, pas par cm.

Réponse : a) 240 cm, soit 2,4 m ; b) 14,40 €.

15. a) Un carré seul : $4 \times 4 = 16$ cm.

b) En ligne, la figure est un rectangle de 12 cm sur 4 cm.

$12 + 4 = 16$, puis $2 \times 16 = 32$ cm.

c) Je suis le tour du L : $8 + 4 + 4 + 4 + 4 + 8 = 32$ cm.

d) Les bords collés sont en pointillés. Ils sont à l'intérieur : ils ne font plus partie du tour.

⊖ Le piège : additionner les périmètres des trois carrés.

Réponse : a) 16 cm ; b) 32 cm ; c) 32 cm ; d) les bords collés ne comptent plus.

16. a) $4 \times 6,5 = 26$ cm.

b) Le nouveau côté : $2 \times 6,5 = 13$ cm.

Le nouveau tour : $4 \times 13 = 52$ cm. C'est le double de 26.

c) Le nouveau côté : $6,5 + 2 = 8,5$ cm.

Le nouveau tour : $4 \times 8,5 = 34$ cm.

Le tour a grandi de $34 - 26 = 8$ cm : 2 cm sur chacun des 4 côtés.

⊖ Le piège du c) : croire que le tour grandit de 2 cm seulement.

Réponse : a) 26 cm ; b) 52 cm, le double ; c) 34 cm.

17. Le terrain de handball

a) $40 + 20 = 60$ m, puis $2 \times 60 = 120$ m.

b) $3 \times 120 = 360$ m.

c) 1 km = 1 000 m.

$8 \times 120 = 960$ m : ce n'est pas encore 1 km.

$9 \times 120 = 1 080$ m : cette fois, c'est plus que 1 km.

⊖ Le piège du c) : répondre « 8 tours et un bout ». La question demande des tours complets.

Réponse : a) 120 m ; b) 360 m ; c) 9 tours.

18. Le jardin partagé

a) Le côté du milieu, couché : $20 - 8 = 12$ m.

Le petit côté debout : $18 - 12 = 6$ m.

b) Je fais le tour : $20 + 12 + 12 + 6 + 8 + 18 = 76$ m.

c) Le portail n'a pas de grillage : $76 - 3 = 73$ m.

d) 7 rouleaux font 70 m : pas assez. Il faut 8 rouleaux.

$8 \times 25 = 200$ €.

⊖ Le piège : oublier les deux côtés sans nombre, et trouver 58 m.

Réponse : a) 12 m et 6 m ; b) 76 m ; c) 73 m ; d) 200 €.

19. La guirlande lumineuse

a) Je mets tout en cm : 1,2 m = 120 cm.

$90 + 120 = 210$ cm, puis $2 \times 210 = 420$ cm, soit 4,2 m.

b) 4,2 m, c'est moins que 5 m : oui.

Il reste $5 - 4,2 = 0,8$ m, soit 80 cm.

c) 2,1 m = 210 cm.

$90 + 210 = 300$ cm, puis $2 \times 300 = 600$ cm, soit 6 m.

6 m, c'est plus que 5 m : non. Il manque 1 m.

⊖ Le piège : oublier le « $2 \times$ » et croire qu'il faut 3 m.

Réponse : a) 420 cm, soit 4,2 m ; b) oui, il reste 80 cm ; c) non, il manque 1 m.

20. Les tables de la fête

Le nombre de places, c'est le périmètre en mètres.

a) En ligne : un rectangle de 6 m sur 1 m.

$6 + 1 = 7$, puis $2 \times 7 = 14$ m. On assoit 14 personnes.

b) En rectangle : 3 m sur 2 m.

$3 + 2 = 5$, puis $2 \times 5 = 10$ m. On assoit 10 personnes.

c) 10 places, c'est trop peu pour 12 invités. Je choisis la ligne : 14 places.

d) Quand on colle deux tables, les bords collés disparaissent du tour. Ils perdent leurs places.

⊖ Le piège : compter $6 \times 4 = 24$ places. Les bords collés ne sont plus sur le tour.

Réponse : a) 14 ; b) 10 ; c) la ligne ; d) les bords collés ne comptent plus.

